

2.4 全局收敛性分析：Lyapunov 第二方法与 Lasalle 不变集原理

前一个小节讨论了局部稳定性分析的方法。而在实际工程和科学问题中，我们往往更关心系统的全局行为，因此需要引入全局收敛性分析的方法。

Lyapunov 第二方法：基于能量耗散思想的稳定性分析

Lyapunov 第二方法的核心是耗散性。在物理上，许多过程的“能量/自由能/负熵”会随着时间的推移而逐渐耗散（减少），从而系统趋向于某种最低“能量/自由能/负熵”的稳态，从而实现稳定性。震动的弹簧，在阻尼作用下，其机械能会逐渐耗散，最终系统会趋向于静止状态；一个孤立的热力学系统的熵会逐渐增加（负熵会下降），最终系统会趋向于热平衡状态。Lyapunov 第二方法就是建立在这个基础上的方法。

仿照上述解释，Lyapunov 第二方法首先构造类似于能量的函数（Lyapunov 函数）

$$V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

并且要求其在平衡点处取最唯一最小值点

$$V(x^*) = 0, \quad V(x) > 0 \text{ 对于所有 } x \neq x^* \quad \text{这样的函数也称为“正定函数”}$$

根据耗散概念，我们要求 Lyapunov 函数沿系统轨迹的时间导数在 x^* 的邻域内非正：

$$\dot{V}(x) \triangleq \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \dot{x} \leq 0 \quad \text{这样的函数也称为“半负定函数”}$$

在这些条件下， x^* 具有稳定性（见下述定理）。

定理 2.5 (Lyapunov 第二方法). 考虑 F 满足局部 Lipschitz 条件的系统 $\dot{x} = F(x)$ 。设 x^* 是该系统的平衡点，且存在在 x^* 处取值为 0 的可微正定函数 $V(x)$ 。

- 局部稳定：若 $\dot{V}$ 在 x^* 的某个邻域内非正，则 x^* 是该系统的局部稳定平衡点。
- 局部渐进稳定：若 $\dot{V}$ 在 x^* 的某个邻域内严格负定，即

$$\dot{V}(x) < 0 \text{ 对于该邻域内的所有 } x \neq x^* \text{ 成立}$$

则 x^* 是该系统的局部渐进稳定平衡点。

- 全局渐进稳定：若 $\dot{V}$ 在整个状态空间内严格负定，即 $\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \neq x^*$ 。则 x^* 是该系统的全局渐进稳定平衡点。

我们来利用一些具体的例子来说明 Lyapunov 第二方法的应用。

例 2.4 (弹簧振子模型). 设弹簧的位移为 x_1 , 速度为 x_2 , 则无外力作用下系统满足

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2.$$

其中 $m > 0$ 是质量, $c \geq 0$ 是阻尼系数, $k > 0$ 是弹簧刚度。该系统的平衡点为 $(0, 0)$ 。取 Lyapunov 函数为系统的机械能:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}mx_2^2 + \frac{1}{2}kx_1^2,$$

该函数显然是正定的, 在平衡点处取最小值 0。沿系统轨迹有

$$\dot{V}(x_1, x_2) = mx_2\dot{x}_2 + kx_1\dot{x}_1 = mx_2\left(-\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2\right) + kx_1x_2 = -cx_2^2 \leq 0.$$

因此, 平衡点 $(0, 0)$ 是局部稳定的。

例 2.5 (定速巡航模型). 我们考虑之前提到的开环的定速巡航系统。设速度为 v 。我们考虑速度非负的情况, 即状态空间为 $\mathbb{R}_{\geq 0}$, 则系统的状态方程为

$$\dot{v}(t) = -C_1v^2(t) - C_2 + \frac{1}{m}u_{\text{ref}}$$

其中 m 是车辆质量, C_1 、 C_2 是阻尼相关系数, u_{ref} 是参考控制输入。系统的平衡点为 $v^* = \sqrt{\frac{u_{\text{ref}}/m - C_2}{C_1}}$ 。我们可以选择 Lyapunov 函数为

$$V(v) = \frac{1}{2}(v - v^*)^2,$$

该函数显然是正定的, 在平衡点处取最小值 0。沿系统轨迹有

$$\dot{V}(v) = (v - v^*)\dot{v} = (v - v^*)(-C_1v^2 + C_1(v^*)^2) = -(v - v^*)^2C_1(v + v^*)$$

由于 $C_1 > 0$, 且速度非负 (即满足 $v + v^* \geq 0$), 从而可知 $\dot{V}(v)$ 负定, 因此平衡点 v^* 是全局渐进稳定的。

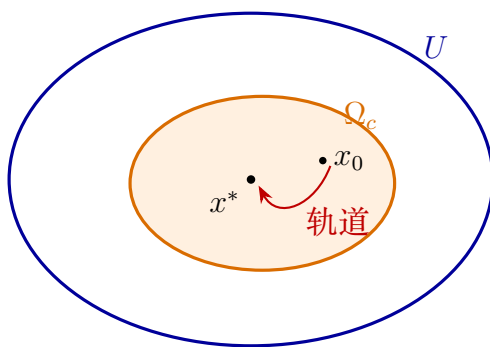
Lyapunov 第二方法的证明

全局解的存在唯一性

设 U 是平衡点 x^* 的一个邻域, 且满足区域内 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。在该区域内, 我们进一步选取一个足够小的常数 $c > 0$, 使得闭水平集

$$\Omega_c := \{x \in U : V(x) \leq c\}$$

且 Ω_c 包含在 U 的内部, 并且是紧集。这个集合的存在性是由 V 的正定性和连续可微性保证的。



在 Ω_c 内选取初始值 x_0 , 即 $x(t_0) = x_0 \in \Omega_c$ 。由于 F 满足局部 Lipschitz 条件, 初值问题至少存在一个唯一的局部解。记其极大存在区间为 $[t_0, T_{\max})$, τ_U 为解首次离开邻域 U 的时间。对于任意的 $t < \min\{T_{\max}, \tau_U\}$, 该解满足

$$V(x(t)) = V(x_0) + \int_{t_0}^{t \wedge \tau_U} \dot{V}(x(s)) ds \leq V(x_0) \leq c$$

因此, 解不会离开闭水平集 Ω_c , 从而 $\tau_U \geq T_{\max}$ 。若 $T_{\max}$ 是有限的, 则 $\lim_{t \rightarrow T_{\max}} x(t)$ 存在且属于 Ω_c , 从而沿该解可以延拓到 $T_{\max}$, 与 $T_{\max}$ 的极大性矛盾。从而, 当初值 x_0 落在闭水平集 Ω_c 内时, 全局解唯一存在。

局部稳定性证明

接下来, 我们考虑 Lyapunov 第二方法的局部稳定性 (即第一个结论) 证明。我们把初值 x_0 放在 Ω_c 内, 即 $x_0 \in \Omega_c$ 。根据上面的证明, $\tau_U \geq T_{\max} = \infty$, 即解不会离开邻域 U 。从而 $V(x(t))$ 单调非增, 满足 $V(x(t)) \leq V(x_0) \leq c$, 轨迹始终停留在闭水平集 Ω_c 内, 即 $x(t) \in \Omega_c$ 。根据 V 的正定性, 对于 x^* 的任意小邻域, 总存在一个足够小的常数 $c > 0$, 使得闭水平集 Ω_c 包含在该邻域内, 从而保证局部稳定性。

渐进稳定性证明

我们依旧考虑初值 x_0 落在闭水平集 Ω_c 内。根据 $V(x(t))$ 单调非增的性质, $V(x(t))$ 收敛于某个极限值 $V_\infty \geq 0$ 。若 $V_\infty > 0$, 则最终 $x(t)$ 会停留在 x^* 的某个邻域外。

对于该邻域, 我们总能根据 $\dot{V}(x)$ 的负定性质, 找到一个合适的 $\alpha > 0$, 使得

$$\Omega_c^\alpha := \{x \in \Omega_c : \dot{V}(x) > -\alpha\},$$

包含在该邻域内。从而, 我们有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \dot{V}(x(t)) \leq -\alpha.$$

使得 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = -\infty$, 与 $V(x(t))$ 的非负性矛盾。由此可知, 假设 $V_\infty > 0$ 不成立, 因此 $V_\infty = 0$, 从而 $x(t) \rightarrow x^*$ 。这说明, 当初值 x_0 落在闭水平集 Ω_c 内时, 平衡点 x^* 是渐进稳定的。

若 $\dot{V}(x)$ 在整个状态空间内负定的, 则该空间上的任意初值 x_0 都落在某个闭水平集 Ω_c 内, 从而平衡点 x^* 是全局渐进稳定的。

LaSalle 不变集原理 (LaSalle's Invariance Principle)

我们在上面给出了收敛到平衡点 x^* 的条件, 而 LaSalle 不变集原理可以给出收敛到某个集合 (如极限环, 平衡点集合等) 的条件。

定义 2.2 (ω 极限集合). 对于系统 $\dot{x} = F(x)$ 的解 $x(t)$, 其 ω 极限集合定义为

$$\omega(x_0) = \{y \in \mathbb{R}^n : \exists \{t_k\}_{k=1}^\infty, t_k \rightarrow \infty \text{ 且 } x(t_k) \rightarrow y\},$$

即 $x(t)$ 随时间趋于无穷大时的所有极限点的集合。

定义 2.3 (不变集 (Invariant Set)). 对于系统 $\dot{x} = F(x)$ 的解 $x(t)$, 如果集合 $M \subset \mathbb{R}^n$ 满足:

$$x(0) \in M \implies x(t) \in M, \quad \forall t \geq 0,$$

则称 M 为系统的不变集。

定理 2.6 (LaSalle 不变集原理). 考虑系统 $\dot{x} = F(x)$, 并设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个紧的不变集。若存在可微函数 $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in \Omega$ 都有

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x}(x) \cdot F(x) \leq 0,$$

则对任意初值 $x(0) = x_0 \in \Omega$ ，对应轨道的 ω 极限集合包含于集合

$$E := \{x \in \Omega : \dot{V}(x) = 0\}$$

中的最大不变集 M 。即系统从 Ω 中任意初值出发的长期行为最终都会趋向于 M 。

这里的证明与 Lyapunov 第二方法的渐进稳定性证明类似，主要利用了 $\dot{V}(x) \leq 0$ 的性质以及不变集的定义。

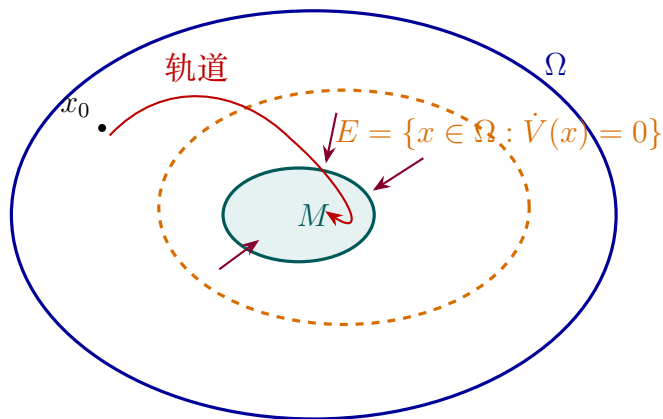


图 2.6: LaSalle 不变集原理示意图

例 2.6 (弹簧系统的渐进收敛性). 回顾之前弹簧振子模型。我们已经知道系统在紧致区域 $\Omega = \{x : V(x) \leq V(x_0)\}$ 内运动，其中 $V(x)$ 是之前定义的 Lyapunov 函数（机械能），且 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。根据 LaSalle 不变集原理，系统的轨道最终会趋向于集合

$$E = \{x : \dot{V}(x) = 0\} = \{(x_1, 0)\}$$

中的最大不变集 M 。对于弹簧振子系统，最大不变集 M 就是平衡点 $x = (0, 0)$ ，因此系统全局收敛到平衡点。